

# NMS81 4-20 mA 输出配置整理

更新日期：2026-07-15

## 结论先行

Proservo NMS81 没有把 4-20 mA 输出简化为一组起点和终点，而是拆成九个相互关联的配置层：

- 1. 模块与接线方式。
- 2. 工作模式。
- 3. 电流标准或固定电流模式。
- 4. 输出过程变量。
- 5. 0%/100% 量程映射。
- 6. 故障输出策略和故障值。
- 7. 阻尼、错误事件类型和 SIL/WHG 约束。
- 8. 实时值监视与独立仿真。
- 9. HART PV/SV/TV/QV 与模拟电流的组合关系。

对 CUBE 最值得借鉴的不是照搬参数名称，而是把“业务测量值”“输出编码标准”“异常时采用什么策略”“测试覆盖是否接管真实输出”“当前实际输出和原因”分层。当前 CUBE 已有液位量程、正常电流端点、初始/报警/故障/调试电流、输出使能和较完整运行态；下一步更适合优先评审电流标准、故障策略、输出源、AO 专用阻尼和独立测试模式，而不是继续增加语义接近的单个电流值。

## 1. 来源和适用边界

| 项目   | 内容                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 设备   | Endress+Hauser Proservo NMS81 伺服液位计                                      |
| 手册   | <a href="#">N81 - 操作手册.pdf</a>                                           |
| 文档号  | BA01459G/28/ZH/07.23-00                                                  |
| 发布日期 | 2023-10-25                                                               |
| 适用固件 | 01.07.zz 及以上                                                             |
| 归档原件 | <a href="#">00_原始资料/N81 - 操作手册.pdf</a>                                   |
| 原件校验 | SHA-256 3B96DB6BDF3E9A7A05086F97AF4C8AEF8D481F46D7127204F0EA2D85E5A7B9B8 |

本文只整理与 4-20 mA 输出直接相关的内容。页码均为 PDF 页面下方印刷页码，和当前 344 页 PDF 的页序一致。硬件选型、接线和安全限制仍应回看原手册，不能只依赖摘要。

## 2. 最短配置流程

手册第 9.5.13 节（第 122 页）给出的基本流程为：

- 1. 进入 设置 -> 高级设置 -> 输入/输出 -> Analog I/O X1-3。
- 2. 将“工作模式”选择为 4..20mA 输出 或 HART 从站+4..20mA 输出。
- 3. 在“模拟输入源”中选择需要通过电流输出传输的罐体参数。

- 4. 设置“0 % 值”，定义映射到 4 mA 的过程值。
- 5. 设置“100 % 值”，定义映射到 20 mA 的过程值。

只完成这五步可以形成基本输出，但工程配置还应继续核对电流模式、故障模式、阻尼、错误事件类型、输出监视和仿真测试。

对于正常正向量程，可用下式理解 0% 到 100% 区间内的线性关系：

$$I = 4\text{ mA} + (PV - PV_{0\%}) / (PV_{100\%} - PV_{0\%}) * 16\text{ mA}$$

手册没有在上述章节明确说明  $PV_{0\%} > PV_{100\%}$  时是否允许反向量程，也没有明确给出超出量程后的具体钳位算法；这两点不能由线性图示自行外推，需要实机或更详细设备描述文件确认。

### 3. 模块、端子和供电方式

#### 3.1 模块位置

- 每个模拟量输入/输出模块都可以配置为 4-20 mA 输出。
- 手册示例中的模块接线端子为 B1-3 或 C1-3，实际是否安装及所在插槽由订货号确定。
- 配置菜单中的 Analog I/O X1-3 以实际插槽字母替代 X。

依据：第 122、218 页。

#### 3.2 无源和有源接线

| 模式 | 供电责任         | 端子 1 | 端子 2 | 端子 3 | 手册页    |
|----|--------------|------|------|------|--------|
| 无源 | 外接设备为通信线供电   | -    | +    | 未使用  | 56、219 |
| 有源 | NMS81 为通信线供电 | 未使用  | -    | +    | 58、219 |

有源模式附加约束：

- 连接的 HART 设备最大总电流消耗为 24 mA；连接 6 台设备时按每台 4 mA 计算。
- Ex-d 模块输出电压为 17.0 V@4 mA ... 10.5 V@22 mA。
- Ex-ia 模块输出电压为 18.5 V@4 mA ... 12.5 V@22 mA。

这些是 NMS81 模块能力，不代表 CUBE 当前 AD5421 硬件具有相同的供电、隔离或防爆参数。

### 4. 输出配置参数矩阵

| 参数   | 作用                    | 主要选项或范围                                                                | 出厂设置                            | 手册页     |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 工作模式 | 定义模块方向和信号类型           | 禁用、4-20 mA 输入、HART 主站+4-20 mA 输入、HART 主站、4-20 mA 输出、HART 从站+4-20 mA 输出 | 禁用                              | 218-219 |
| 电流模式 | 选择正常过程电流范围和越限编码，或固定电流 | NE、US、普通 4-20 mA、固定电流                                                  | 4...20 mA NE<br>(3.8...20.5 mA) | 219-220 |

| 参数         | 作用                      | 主要选项或范围                            | 出厂设置       | 手册页     |
|------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---------|
| 固定电流       | 在固定模式下直接设定输出            | 4 ... 22.5 mA                      | 4 mA       | 220     |
| 模拟输入源      | 选择通过 AIO 传输的过程变量        | 液位、空高、温度、密度、压力、其它 AIO/AIP、HART 变量等 | 储罐液位       | 220-221 |
| 故障模式       | 设备故障报警时选择输出策略           | 最小值、最大值、最近有效值、实际值、设定值              | 最大值        | 221     |
| 故障值        | 故障模式为“设定值”时指定电流         | 3.4 ... 22.6 mA                    | 22 mA      | 222     |
| 输入值        | 显示被映射的过程值               | 只读                                 | -          | 222     |
| 0 % 值      | 定义对应 4 mA 的过程值          | 带符号浮点数                             | 0 Unitless | 222     |
| 100 % 值    | 定义对应 20 mA 的过程值         | 带符号浮点数                             | 0 Unitless | 223     |
| 输入值 %      | 显示映射值占 4-20 mA 全量程的百分比  | 只读                                 | -          | 223     |
| 输出值        | 显示实际输出设定值               | 只读，单位 mA                           | -          | 223     |
| 错误事件类型     | 定义 AIO 模块错误或输出超范围时的事件级别 | 无、警告、报警                            | 警告         | 225     |
| 阻尼因子       | 定义 AO 的时间阻尼常数           | 0 ... 999.9 s                      | 0 s        | 226     |
| 用于 SIL/WHG | 在有 SIL 认证的设备上启用对应模式     | 开启、禁用                              | 禁用         | 226-227 |
| 电流输出 N 仿真  | 独立打开或关闭某路电流仿真           | 关、开                                | 关          | 328     |
| 电流仿真值      | 仿真开启时指定输出电流             | 3.4 ... 23 mA                      | 打开仿真时的电流   | 328-329 |

多数写操作需要“维护”权限，读操作通常为“操作员”权限。这说明 NMS81 把配置修改与日常查看分开，后续设计 CUBE 菜单时也应区分只读运行态和可写工程参数。

## 5. 电流模式和异常电流编码

NMS81 用“电流模式”把正常过程范围、低限/高限报警信号和硬件允许上限捆绑成标准化配置，而不是让用户分别输入所有边界。

| 电流模式                         | 正常过程电流范围        | 最小值    | 低限报警信号   | 高限报警信号     | 最大值     |
|------------------------------|-----------------|--------|----------|------------|---------|
| 4...20 mA (4...20.5 mA)      | 4.0 ... 20.5 mA | 3.5 mA | < 3.6 mA | > 21.95 mA | 22.6 mA |
| 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA) | 3.8 ... 20.5 mA | 3.5 mA | < 3.6 mA | > 21.95 mA | 22.6 mA |
| 4...20 mA US (3.9...20.8 mA) | 3.9 ... 20.8 mA | 3.5 mA | < 3.6 mA | > 21.95 mA | 22.0 mA |
| 固定电流                         | 由“固定电流”参数决定     | -      | -        | -          | -       |

工程含义：

- 4 mA 和 20 mA 仍是 0%/100% 标称映射点。
- NE、US 和普通模式允许的过程超量程范围不同，接收端可据此区分正常越限与故障信号。
- 发生设备错误时，不由电流模式单独决定结果，而是转入“故障模式”的策略。
- “固定电流”是正式工作模式的一部分；它和诊断菜单下的临时仿真不是同一个概念。

## 6. 可选输出源

“模拟输入源”决定 AIO 输出承载的过程变量，出厂设置为“储罐液位”。手册列出的候选项可按业务分组理解：

| 分组      | 过程变量                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 液位与几何   | 储罐液位、储罐液位%、储罐空高、储罐空高%、液位测量值、距离、浮子位置、水位、上界面液位、下界面液位、罐底位置、储罐参考高度 |
| 温度      | 液相温度值、气相温度值、环境温度值、测温点温度 1-24                                   |
| 密度      | 视密度、平均梯度密度、上层介质密度、中间介质密度、下层介质密度                                |
| 压力和通用量  | P1 底部值、P2 中部值、P3 顶部值、GP 1-4 值                                  |
| 模拟量级联   | AIO B1-3/C1-3 的数值或 mA 值、AIP B4-8/C4-8 数值                       |
| HART 级联 | HART 设备 1-15 的 PV、PV mA、PV%、SV、TV、QV                           |

部分候选项只在相应仪表选型和设置存在时显示。NMS81 的关键设计点是“输出源”独立于“输出量程”和“输出故障策略”，三者可以分别配置。

## 7. 故障策略

NMS81 的“故障模式”提供五种选择：

| 策略  | 含义              | 主要风险或用途        |
|-----|-----------------|----------------|
| 最小值 | 输出电流模式定义的最小故障方向 | 接收端可按低故障电流识别异常 |

| 策略    | 含义                   | 主要风险或用途                       |
|-------|----------------------|-------------------------------|
| 最大值   | 输出电流模式定义的最大故障方向；出厂默认 | 接收端可按高故障电流识别异常                |
| 最近有效值 | 保持故障前最后有效输出          | 减少跳变，但接收端可能把冻结值误认为仍在更新        |
| 实际值   | 故障期间继续输出当前实际过程值      | 保留趋势，但需要明确哪些故障仍允许该值被信任        |
| 设定值   | 输出“故障值”参数            | 可按现场系统约定设置，范围 3.4 ... 22.6 mA |

手册还说明：设备启动后，只要已分配的罐体参数尚不可用，输出电流会采用定义的误差值。因此“上电无有效测量”和“运行中设备故障”在输出语义上都需要明确处理，不能只为运行中错误设置一个数值。

## 8. HART 与 4-20 mA 复用

当工作模式为 HART 从站+4...20mA 输出 时，模块同时输出模拟电流并作为 HART 从站，最多向 HART 主站发送四个变量。

### 8.1 标准情况：PV 等于电流输出变量

- 默认 PV 与 4-20 mA 输出传输的罐体参数相同。
- 通过 设置 -> 高级设置 -> 通信 -> HART 输出 -> 设置 配置系统轮询地址。
- 使用“分配 SV”“分配 TV”“分配 QV”设置第二到第四个 HART 变量。

### 8.2 特殊情况：PV 不等于电流输出变量

- 将 PV 数据源 设为“自定义”。
- 独立设置 HART 的“分配 PV”“0 % 值”“100 % 值”和 PV mA 选择器。
- PV mA 只决定 HART 循环输出中是否包含 AIO 端子的输出电流，不改变接线端子的实际电流。

这一设计将“模拟端子承载什么”“HART PV 承载什么”和“HART 是否附带端子电流值”分开，避免两种通道被迫使用同一语义。

## 9. 监视、诊断和测试闭环

NMS81 至少提供三类只读量和一套独立仿真入口：

- “输入值”：当前被映射的过程变量值。
- “输入值 %”：该过程值在 4-20 mA 量程中的百分比。
- “输出值”：当前输出值，单位 mA。
- 诊断 -> 仿真 -> 电流输出 N 仿真：逐路打开仿真。
- “电流仿真值”：仿真时指定 3.4 ... 23 mA。

推荐测试顺序：

- 先用固定电流或仿真输出检查接线、回路和接收端量程。
- 再验证 0%、50%、100% 三点映射。
- 验证低于 0% 和高于 100% 时的过程超量程编码。
- 分别触发故障模式的最小、最大、最近有效、实际和设定值策略。

- 5. 重启设备并验证过程变量尚不可用时输出。
- 6. 若启用 HART，分别核对 PV/SV/TV/QV 和模拟端子实际电流。
- 7. 测试完成后关闭仿真，确认运行态恢复到真实过程源。

## 10. 与当前 CUBE AO 参数的初步对照

本节依据当前工作区源码和现有正式文档做只读对照，没有修改固件，也没有决定新增参数。当前 CUBE 主要依据包括：

- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/AoOutput/ao\_output.c
- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/AoOutput/ao\_output.h
- LTD\_MAIN\_CPU2/Services/ParamStorage/system\_parameter.c/.h
- LTD\_DISPLAY\_CPU3/Application/system\_param/system\_parameter.c/.h
- 系统参数出厂默认值
- CPU3 当前屏幕菜单树

| 设计维度    | NMS81                        | 当前 CUBE                                                      | 下一步建议                                      |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 输出启停/模式 | 禁用、普通输出、HART 从站+输出           | AoOutputEnable 控制启停                                          | 保留使能；是否需要再引入工作模式取决于 HART 与硬件规划，不为对齐而增加     |
| 输出源     | 可选液位、温度、密度、压力、其它 AIO/HART 变量 | AoOutput_SelectTarget() 的正常过程源固定为油位，另有初始化、报警、故障、调试和驱动错误来源    | 优先确认产品是否真的需要多过程源；若只需要液位，不必照搬大枚举            |
| 量程映射    | 过程值 0%/100% 固定映射到 4/20 mA    | AO 起点/终点液位映射到可配置的正常起点/终点电流，并允许电流反向                           | CUBE 当前更灵活；建议保留，不改成只能 4/20 mA 的硬编码端点       |
| 电流标准    | NE、US、普通模式和固定电流模式            | 正常端点限制在 4.00-20.00 mA，特殊电流限制在 3.20-24.00 mA；未发现独立 NE/US 配置字段 | 评审是否需要“标准模板”，以模板统一过程越限、故障阈值和菜单提示           |
| 故障输出    | 最小、最大、最近有效、实际、设定值            | 故障统一使用 FaultCurrent_mA；驱动恢复内部会参考当前目标、最近成功值和初始值，但不是面向用户的故障策略  | 这是最有价值的候选优化项；先定义允许哪些故障继续输出实际值或保持最近有效值      |
| 初始/无效值  | 分配变量不可用时使用误差值                | 液位无效时输出 InitialCurrent_mA，设备错误时输出 FaultCurrent_mA            | 明确区分“上电未就绪”“测量无效”“设备故障”“驱动故障”，避免一个名称覆盖多种语义 |

| 设计维度    | NMS81                 | 当前 CUBE                                                | 下一步建议                                     |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 高低报警覆盖  | 由电流模式提供越限编码           | 独立 AO 高/低报警液位，分别输出<br>AOHighCurrent_mA/AOLowCurrent_mA | CUBE 已有更直接的现场可配置能力；后续需统一报警电流与标准模板的冲突优先级   |
| 阻尼      | AO 专用 0 ... 999.9 s   | 未发现 AO 专用阻尼参数；当前阻尼字段属于继电器配置                            | 若现场电流抖动需要滤波，应定义滤波对象、时间常数和故障/报警旁路规则后再新增    |
| 固定电流/仿真 | 固定电流是工作模式；仿真是独立诊断开关和值 | DebugCurrent_mA 在设备调试状态下接管输出                           | 建议把“设备全局调试状态”和“某路 AO 临时仿真”是否需要解耦列为评审点     |
| 运行态可观测性 | 过程值、百分比、输出 mA         | 已发布目标电流、最近写入电流、来源、驱动故障标志和最近错误码                         | CUBE 运行态诊断更强，后续优化应保留并在菜单区分目标值与正式回读/最近写入值  |
| 错误事件级别  | AIO 错误可配置为无、警告或报警     | AO/AD5421 错误进入当前统一错误链路                                 | 是否允许用户改变事件级别涉及故障治理和安全边界，应单独决策，不建议直接做普通菜单项 |
| SIL/WHG | 认证设备可启用专用模式和链路        | 本次未发现 AO 专用 SIL 配置                                     | 只有在硬件、诊断覆盖和认证边界明确后再考虑，不能仅按菜单形式补字段         |

## 11. 建议的后续优化顺序

### 第一阶段：先定产品语义

1. 输出源是否长期只支持油位，还是需要液位%、水位、温度、密度等可选源。
2. 是否需要 NE/US/普通标准模板，还是继续允许现场自由配置各电流值。
3. 故障策略需要哪些选项；哪些错误必须输出故障电流，哪些允许保持最近有效值或继续实际值。
4. “初始电流”“无效值电流”“故障电流”“驱动故障电流”是否需要拆分。
5. 调试电流是否要改为逐路独立、带显式开关和自动退出的仿真模式。
6. 是否需要 AO 专用阻尼；若需要，先确定对过程值滤波还是对目标电流做斜坡。

### 第二阶段：再设计参数和兼容方案

- 明确每个新增项的类型、单位、范围、默认值、菜单权限、寄存器语义和运行态反馈。
- 检查 `DeviceParameters` 存储布局、CRC、旧 FRAM 迁移、CPU2/CPU3 共享协议版本和旧组合拦截。
- 保持参数与运行态分离：配置说明“想怎么输出”，运行态说明“现在为何输出这个电流”。
- 为固定电流/仿真增加退出条件、上电默认关闭和明显状态提示，避免测试值长期接管真实过程。

第三阶段：形成测试矩阵

- 正向和反向量程的 0%、50%、100% 三点。
- 低于起点、高于终点、端点相等、量程非法和参数归一化。
- 上电未就绪、液位无效、一般故障、驱动故障、报警和调试优先级。
- 输出禁用、恢复使能、断环、重接、重启和参数写后立即生效。
- 目标电流、最近写入电流、正式回读、来源和错误码的一致性。
- CPU2/CPU3 协议匹配、不匹配、写入 ACK 失败和快照刷新。

12. 原手册定位表

| 内容                  | 手册位置             |
|---------------------|------------------|
| 无源模拟量 I/O 接线        | 6.1.7, 第 56-57 页 |
| 有源模拟量 I/O 接线和电气约束   | 6.1.8, 第 58-59 页 |
| 4-20 mA 输出基本设置      | 9.5.13, 第 122 页  |
| HART 从站与 4-20 mA 联动 | 9.5.14, 第 123 页  |
| Analog I/O 子菜单和工作模式 | 第 218-219 页      |
| 电流模式和固定电流           | 第 219-220 页      |
| 模拟输入源和故障模式          | 第 220-221 页      |
| 故障值、0% 值            | 第 222 页          |
| 100% 值、百分比和输出值      | 第 223 页          |
| 错误事件类型              | 第 225 页          |
| 阻尼和 SIL/WHG         | 第 226-227 页      |
| 电流输出仿真和值            | 第 328-329 页      |